

TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN ESTAR FORMALMENTE JUSTIFICADAS

1) Dada la ecuación del plano π) $ax + by + cz + d = 0$ analice los casos particulares en los que: $a = 0$ de sus coeficientes es nulo

2) Dada la recta r) $ax + by + c = 0$ y el punto $P(x_1, x_2)$ exterior a la recta, del plano R^2 , deduzca una fórmula que le permita calcular la distancia entre una recta y un punto exterior

3) Si $S = \{\overline{s_1}, \overline{s_2}, \overline{s_3}, \dots, \overline{s_k}\}$ es un subconjunto de un espacio vectorial V , se pide: defina el concepto de conjunto generado por S . Dar un ejemplo en $V=R^3$ demuestre que el conjunto generado por S $\text{Gen}(S)$, es un sub espacio vectorial del espacio vectorial V

4) Conteste verdadero o Falso JUSTIFICANDO su respuesta

- Si en la matriz A se intercambian dos líneas el determinante asociado a la nueva matriz es nulo
- Si una matriz A tiene dos fila iguales, entonces su determinante es nulo
- Las rectas de la forma $r) \begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases}; t \in R \text{ con } u_2 \neq 0 \text{ y } u_3 \neq 0$ son perpendiculares al eje Y
- Los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (2u_1, 4u_2, 6u_3)$ son paralelos
- Sea S un conjunto, entonces: l.i. y $A \subset S \Rightarrow A$ es l.i.

5) Sean A, B, C y 0 (matriz nula), matrices de orden compatible. Complete y JUSTIFIQUE su respuesta

$$\begin{aligned} A.C &= B.C \not\Rightarrow \dots\dots\dots \\ A.B &= 0 \not\Rightarrow \dots\dots\dots \\ \lambda.A &= 0 \Leftrightarrow \dots\dots\dots \end{aligned}$$

6) identifique el lugar geométrico que representa la siguiente ecuación: $a_1x + a_2y = 0$ en R^2 y R^3 mencionando alguna característica de la misma